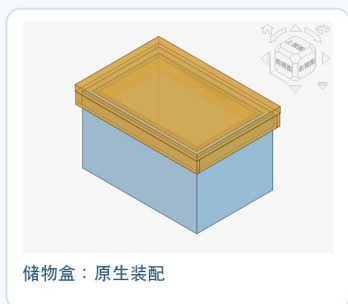
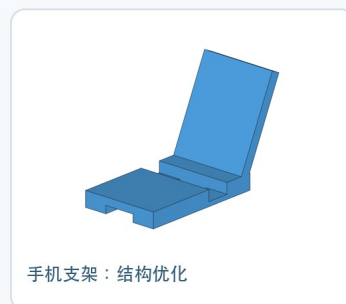


盐城市教育学会 2024 年度“十四·五”教育科研规划课题

中期研究报告

STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究

课程教学样件与工程验证素材



课题编号

2024B-178

课题主持人

王华军、吴海燕

承担单位

江苏省东台中学

研究阶段

开题至 2026 年 7 月

江苏省东台中学 · 二〇二六年七月

摘要

本课题聚焦高中校本课程中编程建模、三维设计、工程验证与 3D 打印的融合，构建了 21 课时六模块课程体系，完成课程网站、六套可编辑教学 PPT、模型与代码资源、两次研究课和专项评价工具。60 名学生的真实测评数据显示，总体前测均值 67.7 分、后测均值 80.1 分、平均提升 12.4 分，两个 30 人选修班均呈现稳定提升。研究初步表明，将代码按参数、几何、运算和输出四层解释，并把模型结果放入原生装配、有限元、切片和打印情境验证，有助于学生形成空间想象、参数化思维、调试迭代和工程实践能力。

关键词 STEAM 教育；FreeCAD；编程建模；3D 打印；原生 Assembly；项目式学习；校本课程

核心进展



图 1 现行 21 课时六模块课程结构

21	6	2X30	8
课时	模块/PPT	两个选修班	研究课记录 PDF

正文

一、研究定位与推进思路

课题“STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究”由盐城市教育学会立项，编号为 2024B-178，主持人为王华军、吴海燕，承担单位为江苏省东台中学。开题论证后，课题组围绕“编程建模—结构设计—工程验证—3D 打印—项目表达”这一主线推进课程开发，把数学中的空间关系与参数表达、物理中的受力与结构、信息技术中的算法与调试、通用技术中的设计与制作、美术中的造型与视觉表达统整到可操作的项目任务中。

研究采用行动研究、案例研究、作品分析、课堂观察、学生访谈与前后测相结合的方法。总体路径为：先依据学生基础和学校课程条件确定目标，再开发课程文本、网站、可编辑教学 PPT、模型与代码资源；随后在校本选修课中开展研究课和连续教学，收集学生测评、作品、课堂观察与访谈证据；最后根据证据迭代课程结构、教学支架和评价工具。研究强调证据链闭合，每项结论都应能回到课程文件、课堂记录、匿名数据或成果原件。

二、理论学习与研究基础

课题组围绕 STEAM 教育、项目式学习、计算思维、参数化建模、工程设计、3D 打印工艺、课堂观察和教育测量开展专题学习，形成理论学习论文专著目录、成员学习记录和阶段研讨材料。学习成果不是停留在概念摘录，而是转化为课程设计原则：以真实任务组织知识，以可调参数连接数学表达与三维形体，以反复调试形成迭代意识，以装配和仿真建立工程约束意识，以打印结果反证数字模型的合理性。

FreeCAD 具有开源、跨平台、参数化、可编程和多工作台协同等特点，适合学校形成可持续、可复制的数字制造课程。课题组将手动建模与 Python 编程建模并列设置：手动建模帮助学生理解草图、约束和特征操作，编程建模帮助学生把尺寸关系、重复结构和生成过程表达为规则。装配环节统一使用 FreeCAD 自带的原生 Assembly 工作台，避免第三方插件版本差异影响教学；桥梁项目使用 FreeCAD FEM 与 CalculiX 开展结构验证，并在切片和打印环节关注层高、填充、支撑、方向和材料消耗。

三、21 课时六模块课程体系

课题组已经形成现行 21 课时课程主序列，六个模块按 2+3+4+4+4+4 配置。模块一“3D 打印新视界与 STEAM 启蒙”完成技术认知、FreeCAD 初体验、数字制造流程与安全教育；模块二“手

动建模基础与实践”以钥匙扣等任务学习草图、尺寸约束、拉伸和圆角；模块三“编程建模入门与逻辑构建”通过参数化笔筒、循环积木等任务学习变量、函数、循环和调试。

模块四“结构设计与原生装配”以手机支架和带盖储物盒为载体，经历零件设计、间隙分析、原生 Assembly 约束与运动验证；模块五“桥梁跨学科项目、有限元与打印验证”把正弦函数、桁架结构、材料与载荷、有限元分析、切片和承重试验连接起来；模块六“综合 STEAM 项目设计与成果展示”组织学生完成需求分析、草图方案、参数表、模型迭代、打印准备、作品说明与答辩。课程由单项技能逐步走向综合问题解决，形成“看得懂、做得出、说得清、能验证”的学习目标。

课程评价实行过程性评价与终结性评价结合。过程证据包括课堂参与、代码与模型版本、调试记录、阶段作品、同伴互评和学习反思；终结性证据包括综合项目作品、项目文档和展示答辩。评价维度覆盖空间想象、问题分解、参数化思维、调试迭代、工程实践、学习兴趣和项目作品表现，避免只按模型外观或一次考试作出判断。



图2 六模块从基础认知走向综合工程实践

四、数字课程资源与代码解释

围绕现行课程，课题组建设了21课时课程网站和六套可编辑教学PPT。网站按模块和课时组织学习目标、原理说明、操作步骤、代码、调试提示、任务要求与学习证据；PPT与网站使用同一课程口径，可供课堂投影、教师备课和学生课后复习。两类资源均采用浅色视觉体系，减少大面积深色背景造成的阅读压力，并保留真实文本和可编辑对象，便于后续更新。

代码解释采用“参数层—几何层—运算层—输出层”四层结构。参数层说明长度、宽度、高度、壁厚、数量和间距等变量如何控制模型；几何层说明坐标、平面、方向、草图或基本体的构造

关系；运算层解释拉伸、旋转、阵列、融合、切除、圆角等操作与产品结构的对应关系；输出层说明重新计算、形状检查、命名、保存和 STL 导出。课堂不要求学生机械复制代码，而是先读参数并预测结果，再运行、观察、定位错误、修改参数和保存版本，从而把编程语言转化为可见的空间推理过程。

在原生装配教学中，代码模型与装配关系相互验证：学生先保证零件尺寸与间隙合理，再在 Assembly 工作台建立基准、同轴、贴合或运动关系，检查开合与干涉；在桥梁项目中，学生把数学曲线或规则结构生成模型，设置材料、约束和载荷，比较变形和应力结果，随后调整杆件或截面。这样，代码解释、几何建模、装配和仿真共同构成工程闭环。



图3 网站与PPT采用的四层代码解释框架

数据类型

```
# 用type()查看数据类型
print(type(25)) # <class 'int'> 整数
print(type(3.14)) # <class 'float'> 浮点数
print(type('hello')) # <class 'str'> 字符串
```

作用
 type(值)返回数据类型；print()把类型结果显示到控制台。

为什么重要
 int/float能参与计算，str用于文字；引号会把数字也变成字符串。

易错点
 '25'是str，不是int；字符串与数字不能直接相加。

模块三 · 4

图 4 可编辑 PPT 中的编程建模讲解页面

五、课堂实践与过程性研究

课题组完成两次具有完整记录链的研究课。研究课一于 2025 年 11 月 8 日在选修一班开展，主题为“参数化桌面笔筒编程建模”，30 名学生参与；研究课二于 2026 年 3 月 14 日在选修二班开展，主题为“FreeCAD 原生装配与运动验证”，30 名学生参与。每次研究课均分别形成教学设计、研究活动记录、课堂实施与课后反思、听课评课记录，材料按一份文档对应一份 PDF 归档。

研究课一重点观察学生能否把需求转化为参数、能否理解圆周分布或重复结构、能否根据报错和模型结果完成调试。研究课二重点观察学生能否从零件尺寸关系推导装配间隙、能否正确选择原生 Assembly 约束、能否通过运动验证发现干涉。两次研究课显示，任务分解表、关键参数表、逐层代码注释和可视化检查点能明显减少无目的试错；教师在讲解中需要同时说清“执行什么”“为什么这样执行”“结果如何验证”。

课程实施对象为两个校本选修班，每班 30 人，共 60 人。班级独立实施并分别归档数据，同时在总体分析中合并为 60 人样本。公开材料使用 A01—A30、B01—B30 匿名编号，姓名对应关系由学校内部管理，以兼顾研究可追溯性和学生隐私。



图 5 教学样件、装配对象与工程验证素材（均为教师参考样件）

六、真实测评数据与阶段成效

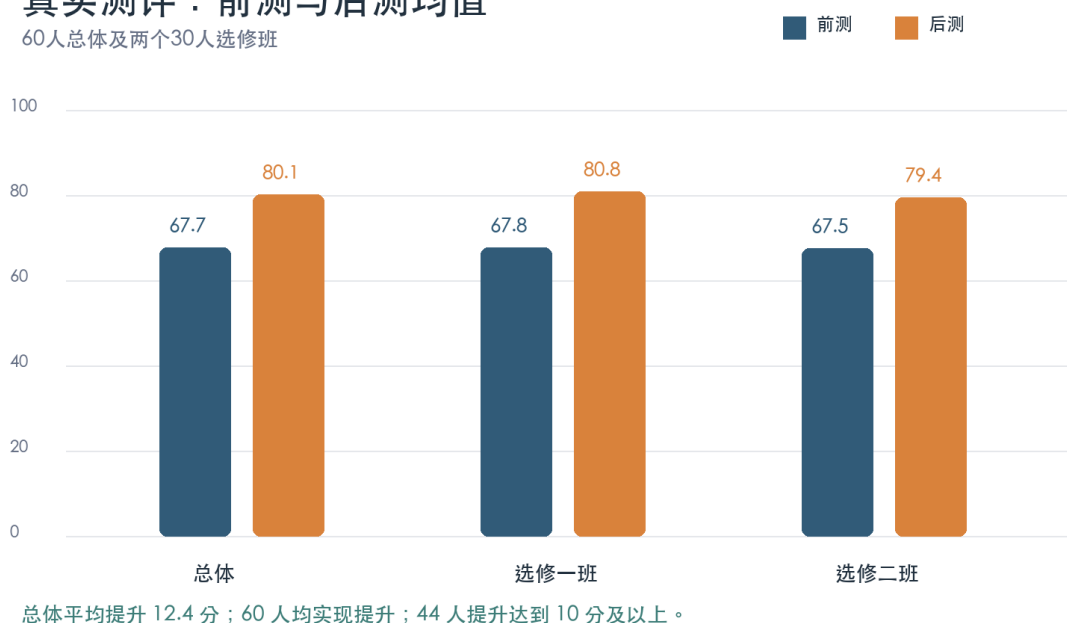
本阶段纳入分析的真实测评样本共 60 人。总体前测均值为 67.7 分，后测均值为 80.1 分，平均提升 12.4 分；60 人后测均高于前测，其中 44 人提升达到 10 分及以上。选修一班 30 人的前测均值为 67.8 分、后测均值为 80.8 分、平均提升 12.9 分；选修二班 30 人的前测均值为 67.5 分、后测均值为 79.4 分、平均提升 11.9 分。两班起点接近，均呈现稳定提升，班级结果差异处于可继续通过教学观察解释的范围。

课程结束阶段的指标均值为：空间想象 79.4、问题分解 81.2、参数化思维 82.1、调试迭代 80.2、工程实践 84.0、学习兴趣 78.3，项目作品均值 81.4。工程实践表现相对突出，说明课程中的建模、装配、仿真和打印任务对动手验证具有较强支撑；学习兴趣均值相对较低，提示后续要继续优化任务选择、分层挑战和展示反馈。上述数据属于描述性结果，课题组不以单一分数替代综合判断，而是与课堂记录、作品档案、访谈和研究课反思相互印证。

数据管理已经形成 60 人总表、两个 30 人班级表和统计分析工作簿。原始字段包括匿名编号、前测、后测、六维能力、学习兴趣、项目作品和数据来源；统计表通过公式计算样本量、均值、提升人数和班级结果，并配有图表。这样既能展示总体趋势，也能在需要时回到班级和个体层面复核。

真实测评：前测与后测均值

60人总体及两个30人选修班



总体平均提升 12.4 分；60 人均实现提升；44 人提升达到 10 分及以上。

图 6 60 人总体及分班前后测均值

六维能力与项目作品均值

课程结束阶段的描述性结果 (n=60)



工程实践均值最高 (84.0)；各指标均需结合课堂观察、作品档案与访谈综合解释。

图7 六维能力与项目作品的课程结束阶段均值

七、典型项目的教学转化

钥匙扣项目是学生从二维草图进入三维特征建模的起点。教师先让学生观察成品轮廓和孔位，再把任务拆分为轮廓绘制、尺寸约束、文字或图案设计、拉伸、圆角和孔位检查。学生在完全约束和不完全约束的比较中理解几何关系，在改变长度、宽度和厚度时观察模型联动，从而建立“尺寸不是装饰性数字，而是设计关系”的意识。完成模型后，学生还要检查最薄处、孔边距和打印方向，使第一件作品就包含基本的工程判断。

参数化笔筒项目把 Python 语法放入可见的空间情境。学生先用参数表记录底面半径、高度、壁厚、孔洞数量、孔洞半径和分布角度，再把变量、循环和布尔运算逐步映射到模型变化。教师在关键语句旁解释输入、处理和输出，要求学生在运行前预测结果，在出现空模型、孔洞越界、壁厚不足或运算失败时依据中间形体定位原因。研究课一表明，当代码被拆成可验证的小段，并配合参数表和检查点时，学生更容易把语法错误、几何错误和设计错误区分开来。

带盖储物盒项目承担从零件建模进入装配关系的过渡任务。学生分别设计盒体和盒盖，根据打印精度设置配合间隙，并用 FreeCAD 原生 Assembly 工作台验证两者的位置、方向和开合关系。教师不把“约束成功”作为唯一目标，而是要求学生说明基准选择、约束自由度、间隙依据和干涉检查结果。研究课二将装配过程转化为结构推理：如果盒盖不能运动，学生需要判断是尺寸设计、基准选择还是约束组合的问题，并回到零件模型修改。

正弦拱桁架桥项目是课程跨学科融合度最高的任务。学生从跨度、拱高、节点数量和杆件截面等参数出发，用数学关系生成主拱与连接构件；在 FreeCAD FEM 中设置材料、边界约束和载荷，

通过 CalculiX 计算变形与应力；随后比较不同结构方案，说明为何增加杆件、调整截面或改变节点分布。切片和打印阶段继续考虑模型方向、支撑、层高、填充和材料用量，并用承重或形变观察检验数字分析。该项目让数学公式、物理受力、程序规则和技术制作在同一证据链中相互解释。

综合项目鼓励学生从校园学习与生活情境中选题，如桌面收纳、支架、标识、工具辅助件或结构模型。项目文档至少包含需求说明、约束条件、草图方案、关键参数、代码或特征树说明、版本变化、验证结果和个人反思。展示环节不仅看作品是否完成，还要求学生回答“为什么采用这一结构”“哪一次修改最关键”“证据如何支持设计选择”。通过公开表达，学生把隐性的操作经验转化为可交流的工程语言。

八、研究实施与证据分析机制

为保证研究结论能够复核，课题组建立“计划—实施—观察—反思—再设计”的行动研究循环。每轮教学前明确研究问题和观察点，课堂中记录学生完成任务的路径、典型错误、教师支架和时间分配，课后通过评课记录、学生作品和测评结果形成判断，再将改进内容落实到下一版教学设计、网站页面或 PPT。两次研究课分别聚焦参数化表达和原生装配，既关注学生最终是否完成任务，也关注其解释、调试和验证过程。

课堂观察重点记录学生的问题分解、参数表达、错误定位、同伴协作和证据表达。访谈围绕任务难度、关键帮助、失败原因、兴趣变化和迁移想法展开；作品评价同时观察功能、结构、参数合理性、可制造性、代码或特征树质量、文档和展示。前后测提供总体学习变化，六维指标和项目作品评分呈现课程结束阶段表现。不同证据回答不同问题，课题组通过相互印证提高判断的稳健性。

数据分析坚持总体与分班并列。60 人总体结果用于呈现课程阶段趋势，两个 30 人班级结果用于检查实施稳定性和发现班级差异。对个体数据，课题组保留匿名编号，必要时可追踪某一学生前后测、维度表现和作品档案，但公开汇报不展示姓名。统计工作簿保留公式、原始表和说明页，避免手工抄录造成计算误差，也便于学校和评估专家复核。

成果审核采用“名称、时间、对象、数量、载体、原件位置”六要素。课程文件以现行 21 课时为准；装配软件以 FreeCAD 原生 Assembly 为准；网站与六套可编辑 PPT 采用同一模块名称和内容顺序；研究课记录按每份文档独立成 PDF；60 人数据明确由两个 30 人班级构成。课题直接成果与主持人同期相关论文、获奖成果分列，既完整呈现专业积累，也保持成果归属清楚。

课题组成员按照课程开发、课堂实施、技术支持、数据整理、观察评价和成果归档等任务协同工作。每次重要修订先核对开题论证书和现行课程口径，再检查网站、PPT、教学设计、样件与测评工具是否同步。对于软件版本和工作台变化，优先选择学校计算机能够稳定运行、学生能够重复操作的方案，并把安装、保存、命名、导出和异常处理写入课程资源，降低技术环境对研究实施的干扰。

研究同时关注课程的可推广性。所有核心资源尽量采用开源软件、通用文件格式和可编辑文本，教师可以依据本校课时、设备和学生基础调整任务难度。课程中的参数表、四层代码解释、装配检查表、FEM 验证记录和作品档案结构可以迁移到其他通用技术、信息技术或创客课程。后续推广将以完整案例和证据说明为单位，避免只展示漂亮模型而忽略学习过程与评价依据，并持续接受实践检验。

九、阶段成果

第一，形成课题实施的课程文本体系，包括现行 21 课时口径、课程方案、课程大纲、课程评估方案、六模块教学设计、项目任务与评价工具。第二，形成 21 课时课程网站和六套真实可编辑 PPT，网站与 PPT 对课程结构、FreeCAD 原生 Assembly、编程建模、FEM 和 3D 打印流程保持一致。第三，形成钥匙扣、笔筒、手机支架、积木块、带盖储物盒、正弦拱桁架桥、切片参数对比块和综合项目等教学样件，配套 FCStd、STL、生成代码与轴测图。

第四，形成两次研究课共八份完整记录，建立教学设计、研讨、课堂实施、反思和评课的连续证据。第五，形成前测卷、后测卷、作品评价量表、课堂观察量表、学生访谈提纲和匿名编号规则，并完成 60 人真实测评数据整理。第六，形成理论学习目录和成员学习笔记。第七，课题主持人同期形成多项与人工智能、技术与工程、通用技术教学相关的论文发表或获奖成果，这些成果作为课题研究的相关专业积累单列呈现，不替代本课题直接成果。

十、问题、改进措施与下一步计划

现阶段需要继续改进的重点不是材料真伪，而是证据之间的对应精度。其一，课程网站、PPT、教学设计和评价表已经较完整，后续要按每一课时建立统一编号，让目标、任务、代码、作品和评价记录可以快速互查。其二，两个班级的平均提升均较稳定，但学习兴趣、调试迭代等指标仍有提升空间，需要增加分层任务、可选择项目和同伴支持，减少学生在安装环境、语法错误和复杂界面上的非必要负担。

其三，学生作品档案要继续强化版本意识。每个项目应至少保留需求草图、参数表、关键代码、FCStd 源文件、STL 文件、切片参数、打印或验证照片、评价表和反思，形成从设计意图到工程结果的完整链条。其四，课题直接论文成果还需从现有真实课堂和数据中进一步提炼，重点围绕“编程建模的四层解释支架”“原生装配中的结构推理”“桥梁项目中的跨学科证据链”“基于作品与测评的综合评价”形成可投稿文本。

下一阶段将继续完成课程实施与迭代，补充不同难度任务，开展第三轮以上研究课或专题研讨；按相同口径持续积累匿名测评、课堂观察、访谈与作品数据，进行班级内、班级间和项目类型间的描述性比较；完善网站和 PPT 中的代码解释、常见错误与验证步骤；整理校本教材、案例集、

学生实践手册和评价工具包；在 2027 年上半年完成成果汇编、校内展示、区域交流与结题材料。全过程继续坚持真实、可核、可追溯原则。

结论

截至中期检查节点，课题已经从“课程设想”进入“课程、资源、课堂、数据和评价相互支撑”的实践阶段。21 课时六模块课程可实施，网站和可编辑 PPT 可持续迭代，两次研究课形成完整过程证据，60 人真实测评显示两个班级均有稳定提升。下一阶段的重点是持续扩充学生作品版本档案、加强学习兴趣和调试支架、深化数据与课堂证据的对应分析，并将可复用的方法提炼为校本教材、案例集、评价工具包和课题直接论文成果。

主要附件索引

- 课题申报书、立项批复、开题报告与开题论证书。
- 现行 21 课时课程口径、课程方案、大纲、评估方案和六模块教学设计。
- 理论学习论文专著目录与课题组成员学习笔记。
- 研究课一、研究课二各 4 份完整 PDF 记录。
- 课程网站、六套可编辑 PPT、教学样件 FCStd/STL、代码和轴测图。
- 60 人真实测评总表、两个 30 人班级表、统计分析工作簿和专项测评工具。
- 阶段性成果清单及主持人同期相关论文、证书和检索证明。